



DON BOSCO 3789
OS 13045
BAHIA BLANCA

2026

Índice

MEMORIA DESCRIPTIVA:	1
Objeto	2
Ubicación Geográfica	2
Consideraciones sobre el proyecto	3
Obras a ejecutar	3
Potencia a demandar	3
Normas Constructivas	3
1. PUESTO AEREO TIPO PLATAFORMA	4
2. CARGA Y CÁLCULO CONDUCTOR SUBTERRÁNEO	5
Fórmulas	5
Canalizaciones y Factores de Corrección	6
Cálculos	7
3. MATERIALES	9
4. PLANOS	¡Error! Marcador no definido.

MEMORIA DESCRIPTIVA:

Objeto

El objeto del presente trabajo es presentar el proyecto y cálculo de repotenciación de un puesto aéreo tipo plataforma existente de 250 kVA a 400 kVA y del tendido de una línea subterránea de baja tensión, correspondientes a la red de energía eléctrica para uso industrial de la obra de referencia.

Ubicación Geográfica

El lote se encuentra ubicado en calle Don Bosco 2789, entre las calles F. M. Esquiú y Sgo. Fabián González dentro de la ciudad de Bahía Blanca.

Nomenclatura Catastral:

Circ: 2

Secc: C

Ch: 234

Mz: 234H

Parcela: 2



Consideraciones sobre el proyecto

El proyecto se ha realizado siguiendo los modelos constructivos y normas técnicas del Área de Ingeniería de EDES SA.

En este lote, a los fines del proyecto, se ha proyectado a partir del CT de 250 kVA existente sobre calle Don Bosco dado por EDES SA.

Obras a ejecutar

Centro de Transformación:

Repotenciación de un Puesto Aéreo de Transformación tipo plataforma de 250 a 400 kVA trifásico 13200/400/231 V, ubicado en Don Bosco 2789. El mismo fue determinado por el Departamento de Ingeniería y Planeamiento de EDES S.A. Para dicha repotenciación no solo se reemplazará el transformador existente sino que se modifican las salidas ya que las mismas (actualmente 3) se encuentran vinculadas a un Interruptor Automático y serán reemplazados según los típicos de montaje de EDES S.A.; esto implica que los interruptores tipo APR se vincularán con el nuevo Transformador por medio de conductor tipo preensamblado de Al 1,1 kV 3x95/50/25 y desde estos a las salidas existentes y la proyectada se realizara con conductor subterráneo Al de 1,1kv - 3x120/70.

Línea Subterránea de Baja Tensión:

Tendido de aproximadamente 16 m de línea subterránea de BT trifásica con conductor tipo subterráneo aislado en P.V.C 1.1 kV – AlAl – de 1x3x120/70 mm² de sección.

Potencia a demandar

El usuario solicitó 110 kW siendo este un usuario T3BT.

Normas Constructivas

Todos los modelos constructivos utilizados para el presente proyecto, como así también normas técnicas utilizadas están en un todo de acuerdo con las normas utilizadas por el Área de Ingeniería de EDES S.A. Suc. Bahía Blanca.

1. PUESTO AEREO TIPO PLATAFORMA

Dada la potencia solicitada por el usuario, 110 kW, se plantea la repotenciación del CT tipo Plataforma de 250 kVA a 400 kVA.

Se procederá, básicamente, al reemplazo del transformador actual de 250 kVA por uno de 400 kVA. Para dicha repotenciación no solo se reemplazará el transformador existente sino que se modifican las salidas ya que las mismas (actualmente 3) se encuentran vinculadas a un Interruptor Automático y serán reemplazados según los típicos de montaje de EDES S.A.; esto implica que los interruptores tipo APR se vincularán con el nuevo Transformador por medio de un conductor tipo preensamblado de PVC - AlAl 1,1 kV 3x95/50/25 y desde estos a las salidas existentes y la proyectada se realizara con conductor subterráneo Al de 1,1kv - 3x120/70.

El cajón existente será retirado y entregado en caso de requerirse a EDES S.A. para su posible reutilización.

Puesta a Tierra de Servicio y de Seguridad:

Se utilizarán las puestas a tierra actuales, previa verificación del buen estado de las mismas. Se realizarán las mediciones de rigor, para verificar que los valores se encuentren dentro de los permitidos por norma.

En el caso de que los valores se encuentren por encima de lo establecido por las normas actuales vigentes, se deberá arbitrar los medios necesarios para lograr dichos valores.

2.CARGA Y CÁLCULO CONDUCTOR SUBTERRÁNEO

Fórmulas

REFERENCIAS

DATOS DE LA CARGA

L	Longitud del Cable, en km.
U	Tensión Nominal de la Carga, en Volts
F	Factor - Carga Trifásica = 1,73; Carga Monofásica = 1
P	Potencia de la Carga, en kW
I	Corriente Nominal de la Carga, en Amp
In/Iarr	Veces la Corriente de Arranque respecto de la Nominal
Iarr	Corriente de Arranque, en A

CABLE

Canaliz. tipo	A	Aérea / Bandejas Portacables
	E	Directamente Enterrada
Cant. P/fase tipo	U	Unipolar
	B	Bipolar
	TRI	Tripolar
	TET	Tetrapolar
S		Sección, en mm ²
Icable		Corriente Nominal del Cable, en Amp

FACTORES DE CORRIENTE

Factores instalación	K1	Corrección por temperatura (t amb. 40°C, t terreno 25°C) = 1
	K2	Resistividad térmica del terreno (100°C x cm/W) = 1
	K3	Agrupamiento.
	K4	Factor de profundidad
	K5	Factor de entubamiento
	KT	Factor Total (K1 * K2 * K3 * K4)

Iadm	Corriente admisible del cable, en Amp
η	Rendimiento de la Carga, en por ciento

$$I_{adm} = I_{cable} \times K_T$$

CAÍDA DE TENSIÓN

k	Factor - Carga Trifásica = 1,73; Carga Monofásica = 2
R	Resistencia del Cable (aisl. PVC, Cobre, máx., temp. Servicio 70°C, frec. 50Hz), en ohm/km
X	Reactancia (frec. 50Hz), en ohm/km
cos φ nom	Factor de Potencia nominal
DU n	Caída de Tensión, en porcentaje, en funcionamiento

Máximos valores en % de DU permitidos

5% Cargas

$$\Delta U = k \times I \times L \times \frac{R \times \cos \varphi + X \times \sin \varphi}{U}$$

Canalizaciones y Factores de Corrección

CANALIZACION Y FACTORES

K1

Corrección por temperatura (t amb. 40°C, t terreno 25°C) = 1

Temp de serv. 90°	Temperatura del terreno °c								
	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
Factor de corrección	1,11	1,07	1,04	1	0,96	0,92	0,88	0,83	0,78

K2

Resistividad térmica del terreno (100°C x cm/W) = 1

Tipo de cable	Resistividad Termica								
	0,8	0,85	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,65	2
Unipolar	1,09	1,06	1,04	1	0,96	0,93	0,87	0,81	0,75
Tripolar	1,07	1,05	1,03	1	0,97	0,94	0,89	0,84	0,78

K3

Agrupamiento.

Separacion (m)	CANTIDAD DE CABLES O TERNAS								
	1	2	3	4	5	6	8	10	12
0	1	0,8	0,7	0,64	0,6	0,56	0,53	0,5	0,47
0,07		0,85	0,75	0,68	0,64	0,6	0,56	0,53	0,5
0,1		0,85	0,76	0,69	0,65	0,62	0,58	0,55	0,53
0,15		0,87	0,77	0,72	0,68	0,66	0,62	0,59	0,57
0,2		0,88	0,79	0,74	0,7	0,68	0,64	0,62	0,6

K4

Factor de profundidad

Profundidad	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
Factor	1,03	1,02	1,01	1	0,99	0,98	0,97	0,95

K5

Factor por entubamiento

cable tripolar / Tubo	0,8
cable unipolar x 3 / Tubo	0,8
cable unipolar x 1 / Tubo	0,9

KT

Factor Total (K1 * K2 * K3 * K4 * K5)

Cálculos

Cable N°	Desde	Hasta	Datos de carga								Factor de Sim.
			L	U	F	P	I	cos fi	larr/ln	larr	
			[Km]	[V]		[kW]	[A]	nom		[A]	
C-001	TRAFO	SECC. APR	0.005	380	1.73	110	196.9	0.85	2	393.7	1
C-002	SECC. APR	T3BT	0.016	380	1.73	110	196.9	0.85	2	393.7	1

Datos del conductor							Formación
Canalización	Cantidad	Tipo	Sección	Material conductor	Material Aislante	lcable	
tipo	p/fase		mm2	Cu / Al	XLPE / PVC	[a]	
CAÑERO	1	TETRAPOLAR	120	Al	XLPE	272	3 x 120/70 mm2
ENTERRADO	1	TETRAPOLAR	120	Al	XLPE	272	3 x 120/70 mm2

Factores de corriente												
DATOS TERRENO		DATOS CANALIZACION			Factores de Instalación						ladm	Verifica
T° Terreno	Resist. térm. terreno	Cant. Cables misma Traza	separación entre cables	Profundidad	K1	K2	K3	K4	K5	KT	[A]	
25°	1.00	1	0.00	0.80	1.00	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	242.3	SI
25°	1.00	1	0.00	0.80	1.00	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	269.2	SI

Caída de Tensión									
k	R (70°)	X	cos fi	cos fi	DUn		DUnArr		Verifica
	Ohm/km	Ohm/km	nom	arr	%		%		
1.73	0.324	0.069	0.9	0.45	0.1	3.0	0.2	15.0	SI
1.73	0.324	0.069	0.9	0.45	0.4	3.0	0.6	15.0	SI

Conclusión:

Tramo			Carga				Conductor Tetrapolar			Caída de tensión		Corriente admisible	
			Lotes	Distancia	Potencia	Total	Material	Sección	Cantidad de cond x Fase	Parcial	Total	Valor	Verifica
Desde	Hasta	Tipo	N°	metros	KW	Amperes		mm2		%	%	Amper	
Conclusión													
TRAFO	SECC. APR	ALIMENTADOR	1	5	110	196.9	Al	120	1	0,1 < 5	VERIFICA	242.35	VERIFICA
SECC. APR	T3BT	ALIMENTADOR	1	16	110	196.9	Al	120	1	0,1 < 5	VERIFICA	269.28	VERIFICA

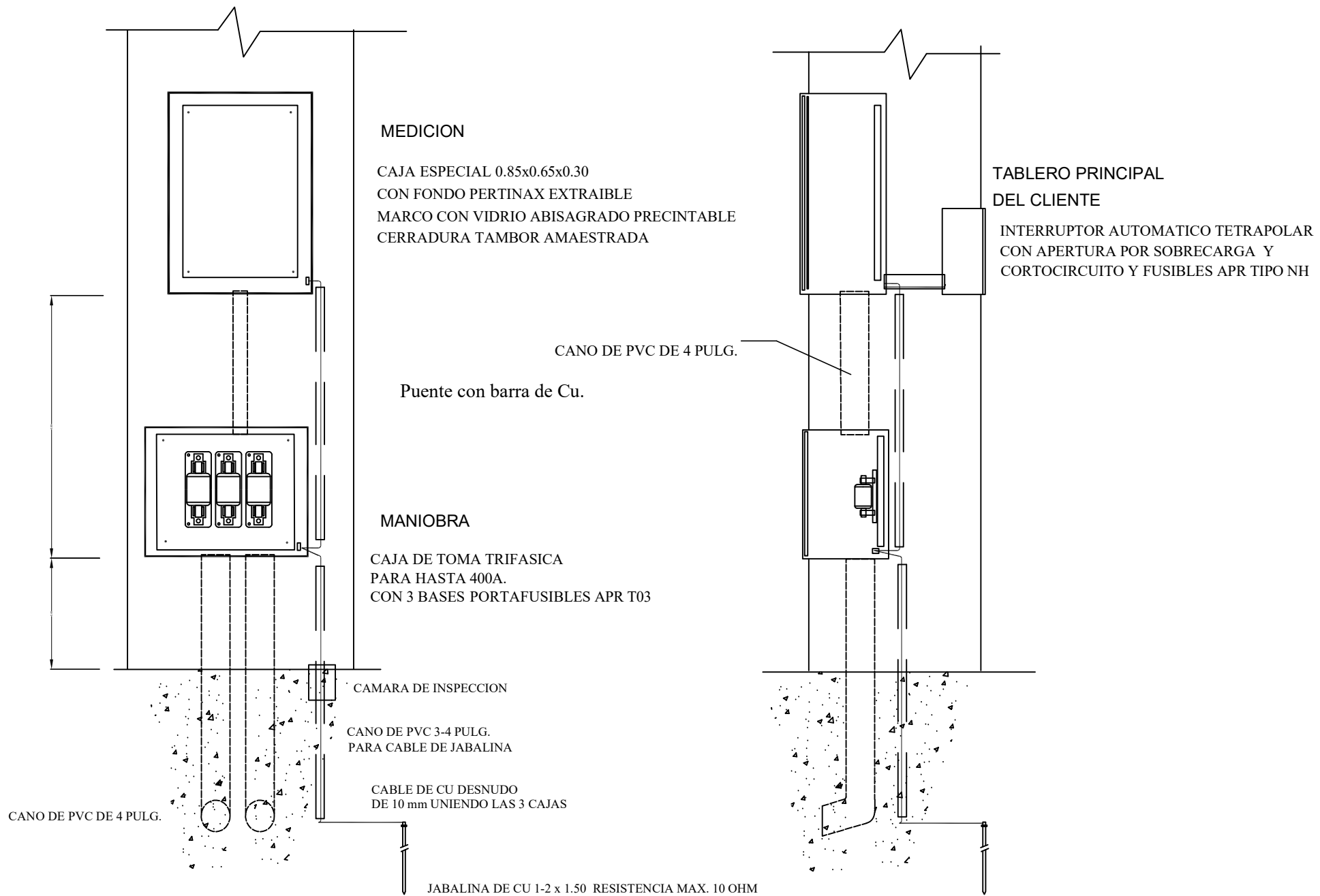
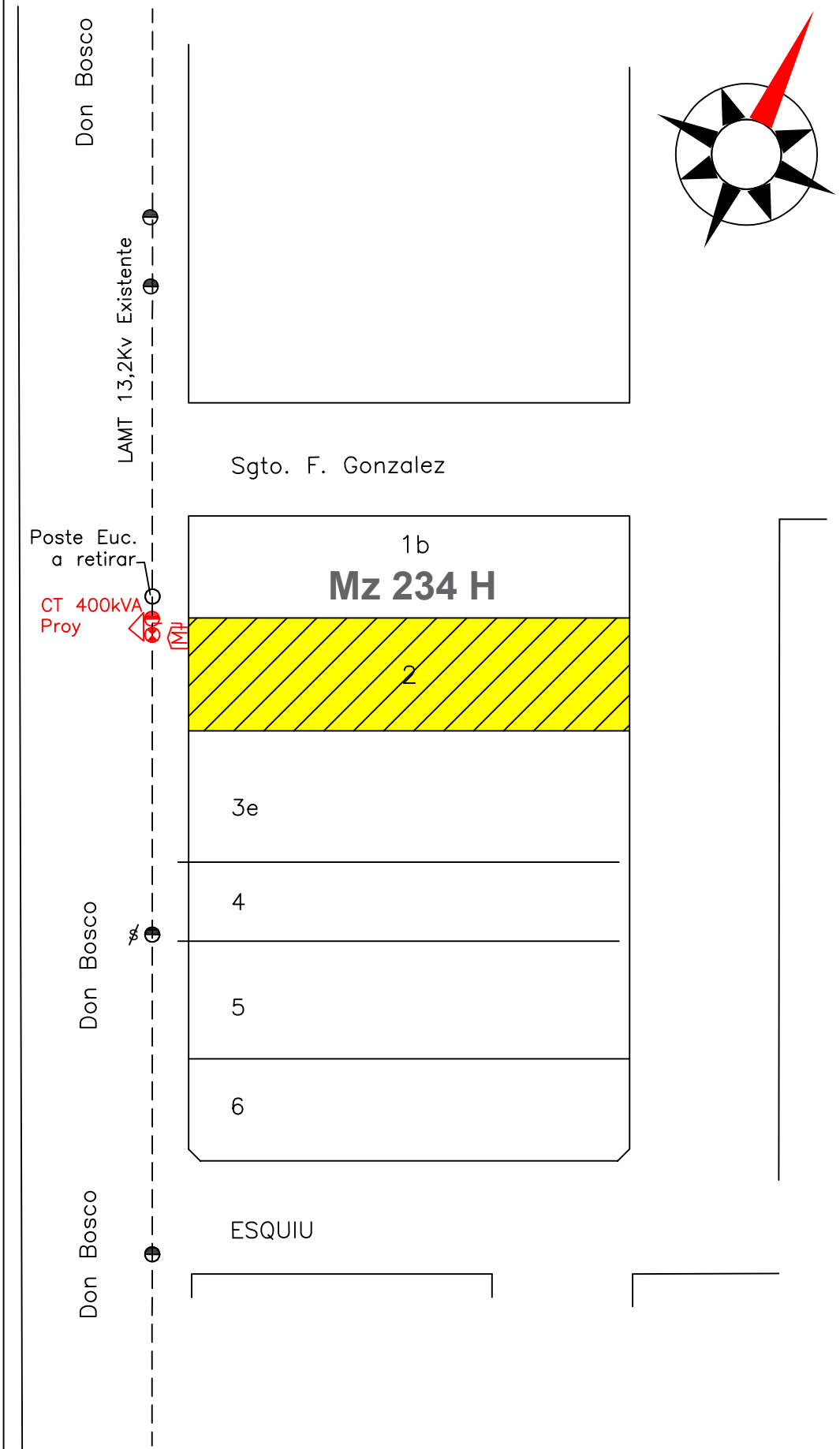
Por lo expuesto anteriormente se decide optar por el tendido de **simple terna tetrapolar** de conductores subterráneos de AL de 3x120/70 mm² desde el seccionador tipo APR hasta la caja de toma del usuario.

3.MATERIALES

Materiales			
Item	Descripción	unidad	cantidad
1	Jabalina c/alma de acero revestida en Cu (T/Copperweld) de 5/8"x1,5m	n	1
2	Tomacables para jabalina 5/8" Cooperweld	n	1
3	Cable preens p/1,1 KV fas.Al, neut.Al-Al de 3x95/25/50 mm ² MN 1951	m	21
4	Cable Subterráneo 1,1kV - XLPE - AIAI 3x120/70	m	30
5	Fleje de acero inoxidable de 3/4"	m	25
6	Hebilla de acero inoxidable de 3/4"	n	20
7	Precinto plást p/intemp rot mín 50Kg Lm 17/35 MN1117 - Tamaño 2	n	50
8	Terminal preaislado Cu-Al para 95mm ²	n	18
9	Terminal preaislado Cu-Al para 50mm ²	n	6
10	Terminal a compresion Cu-Al para 120mm ²	n	12
11	Terminal a compresion Cu-Al para 50mm ²	n	4
12	Esparrago de conexión Fe galv. 12,5x50,5 mm c/ 2 tuercas MN 178	n	4
13	Transformador de potencia 400 KVA - 13200/400/231 V	n	1
14	Soporte Seccionadores APR 630A S/Poste	n	1
15	Seccionador Fusible APR Unipolar 630 A 500 V BT	n	3
16	Fusible APR NH02- 200A	n	6
17	Elemento Fusible para Secc Unip tipo Kearney curva k 16 amp	n	3
18	Caja de Toma 400 amp	n	1

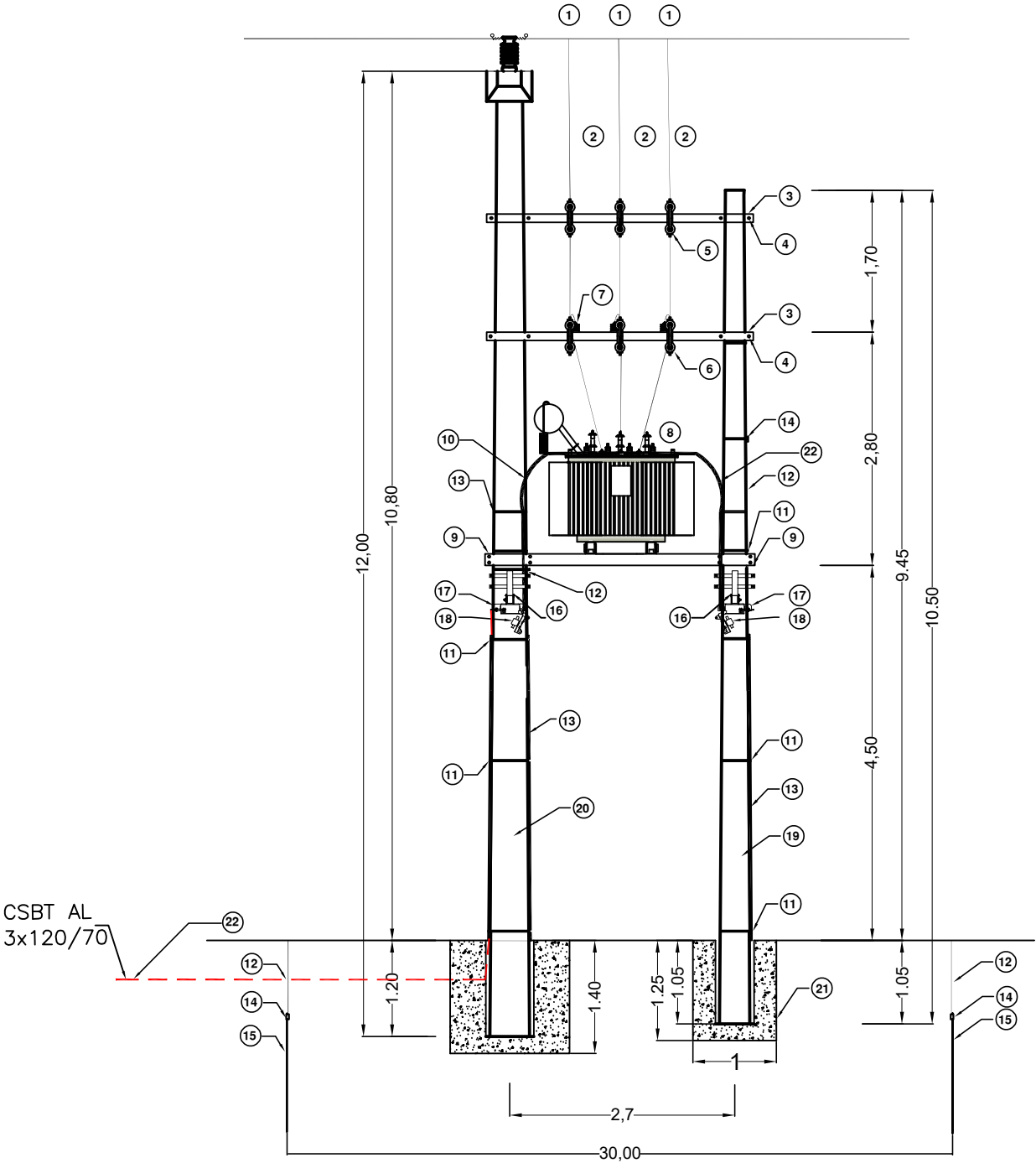
4. PLANOS

ACOMETIDA T3 BT



CT TIPO PLATAFORMA Y ACOMETIDA T3			
TIPO CONDUCTOR:		Al aislado	SECCION Y MATERIAL PREENS: AIAI 1X95/50mm2
POTENCIA CT:		400kVA	SECCION Y MATERIAL SUBT: AI 1X95/50mm2
CANTIDAD DE COLUMNAS MT:		2	FASES(3): trif. c/n
ACOMETIDA:		T3BT	TIPO AISLAMIENTO: PREENS PVC Y SUB XLPE
		Dirección: Don Bosco 3789 Bahía Blanca, Bs As.	
		Cliente: REMOJU S.R.L.	
		Dibujo:	ELECTROMECANICA VALSOL S.R.L.
		Revision:	R1
		Fecha:	10/06/2026

Detalle Puesto Aéreo



1	Conector bifilar bimetálico Cu 35 - Al 35 tipo AMPACT
2	Cable de ALAL desnudo de 50 mm ² de sección
3	Hierro galvanizado PNU 10 de 3200 mm de longitud
4	Tilla de hierro galvanizado MN 512
5	Seccionador unipolar tipo Cuchillas 15 kV - 400 A
6	Seccionador unipolar fusible tipo Kearney 15 kV
7	Descargador polimérico 15 kV - 30 kA
8	Transformador de potencia 400 KVA - 13200/400/231 V PROYECTADO
9	Hierro galvanizado PNU 14 de 3200 mm de longitud
10	Cable preensamblado XLPE AIAI 3X95/50 PROYECTADO
11	Fleje de acero de 3/4 " con hebilla
12	Cable de Cu desnudo de 70 mm ² de sección
13	Caño de polipropileno de 1 1/4" x 4,00 m de longitud
14	Tomacable para jabalina de 5/8" de diámetro
15	Jabalina con alma de acero revestida en Cu de 5/8" de diámetro y 1500 mm de longitud
16	Soporte Seccionadores APR 630A S/Poste PROYECTADO
17	Seccionador Fusible APR Unipolar 630 A 500 V BT (Cantidad 3) PROYECTADO
18	Fusible APR NH02- 200A PROYECTADO
19	Columna de H°A° de 10,50 /1100
20	Columna de H°A° de 12 / 1800
21	Base de hormigón elaborado H17
22	Cable Subterráneo 1,1kV XLPE -Al 3X120/70 PROYECTADO

CT TIPO PLATAFORMA Y ACOMETIDA T3	
TIPO CONDUCTOR:	Al aislado
POTENCIA CT:	400kVA
CANTIDAD DE COLUMNAS MT:	2
ACOMETIDA:	T3BT
SECCION Y MATERIAL PREENS:	AIAI 3X95/50mm2
SECCION Y MATERIAL SUBT:	AI 3X120/70mm2
FASES(3):	trif. c/n
TIPO AISLAMIENTO:	PREENS PVC Y SUB XLPE
	Dirección: Don Bosco 3789 Bahía Blanca, Bs As.
	Cliente: REMOJU S.R.L.
	Dibujo: ELECTROMECHANICA VALSOL S.R.L.
	Revision: R1
	Fecha: 10/06/2026